学术成果分享平台需求分析

统一组织论文、专利、项目与获奖，明确数据处理、门户管理与公开查询的边界。

采集入库

外部响应如何变成
有来源依据的规范成果

门户认领审核

证明如何核验
管理授权如何正确生效

检索请求处理

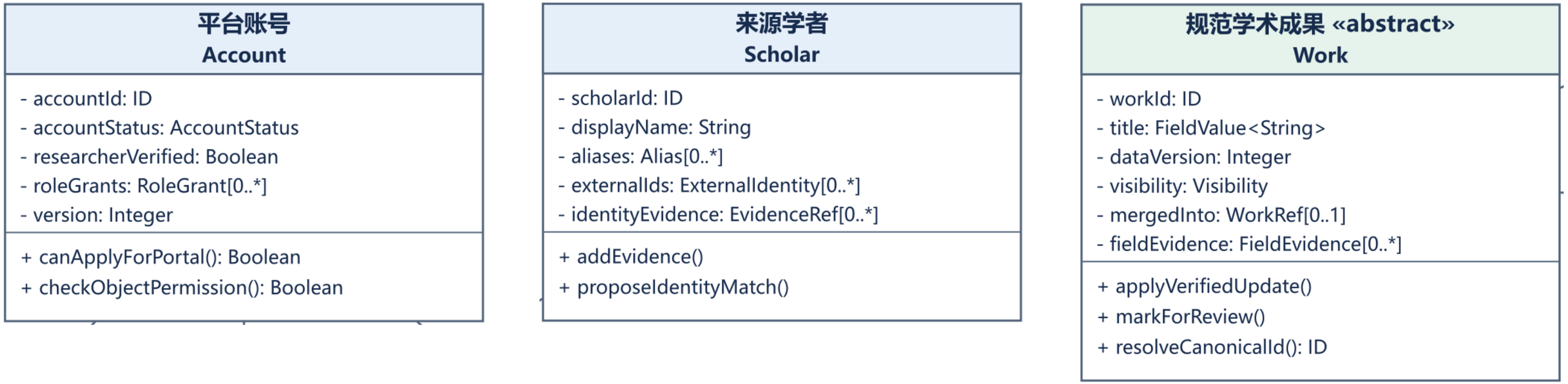
条件如何匹配
列表、总数与详情如何一致

公众读取允许公开的内容；科研人员确认门户与贡献；管理员按对象权限采集、治理和审核。

门户管理权与成果贡献分别确认

从业务事实识别核心对象

直接看类图中的属性与操作：账号、现实学者和规范成果分别具有稳定身份。



身份状态、科研资格
决定能否申请和操作

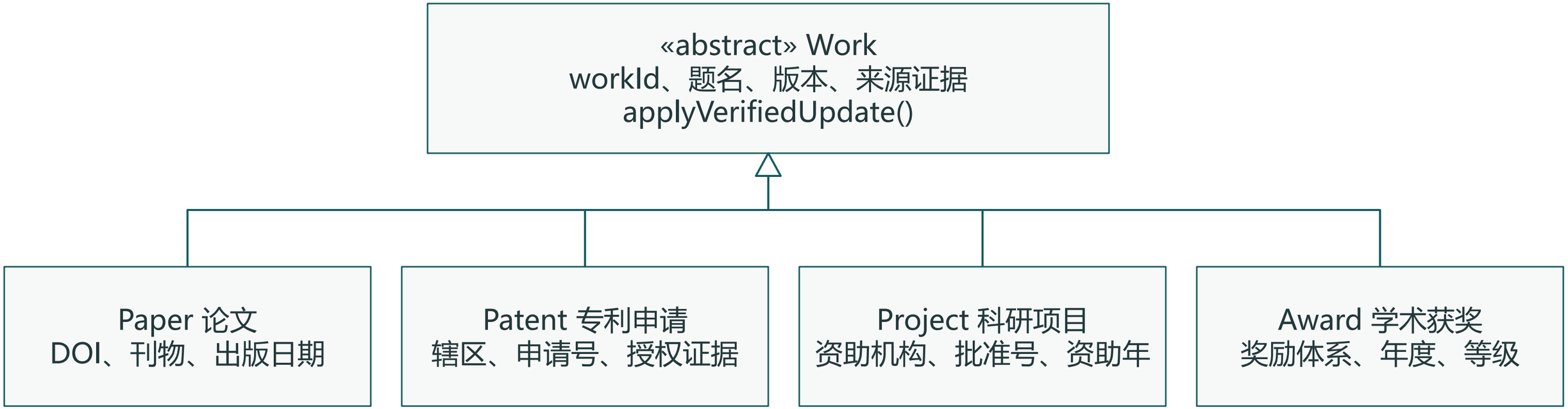
标识、别名与身份证据
用于区分同名人物

规范身份、版本与证据
支持归并和可靠更新

学者可以先于账号存在；同一成果可由多位贡献者分别确认

四类成果怎样共享属性并保留差异

Work保存共同身份和更新规则，Paper、Patent、Project、Award继承公共属性与操作。

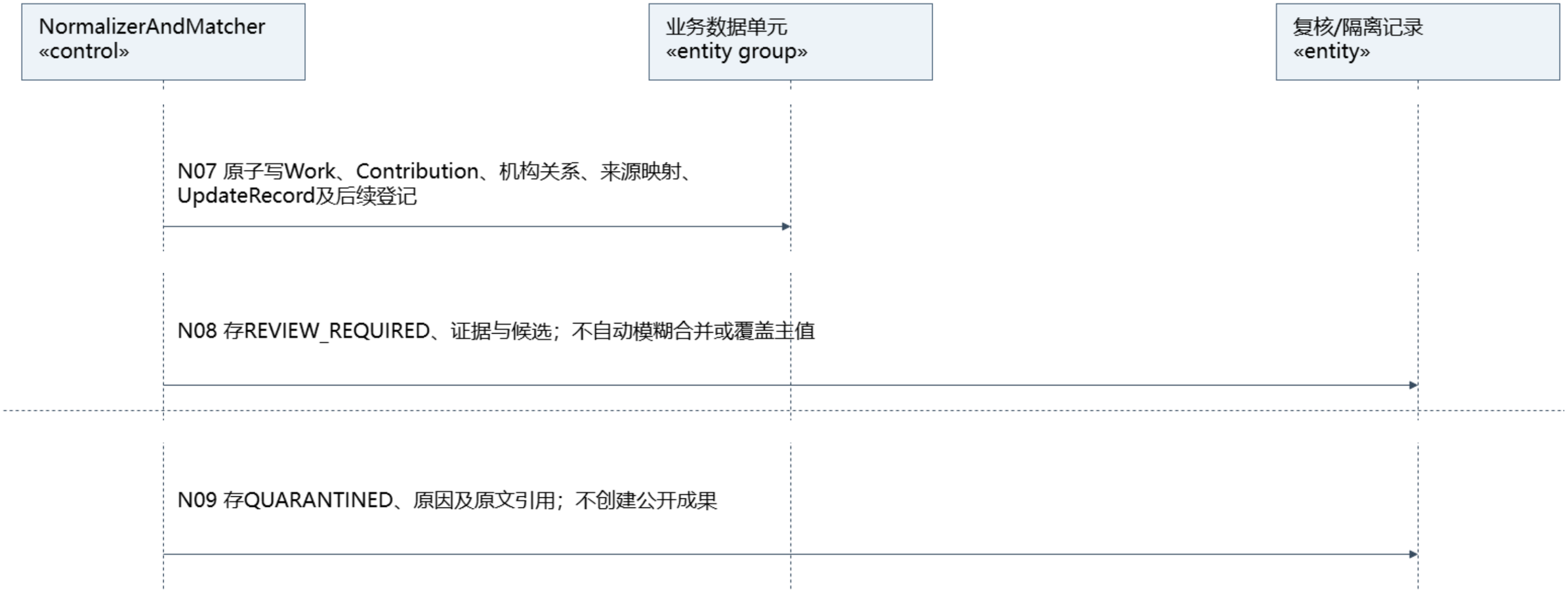


空心三角指向父类。四个子类完整且互斥，一条规范成果只属于其中一种。

Patent与PatentDocument采用关联，一件申请可以对应多份公布或授权文献。

采集入库怎样形成可信成果

清洗子交互的三个结果分支：规范入库、待复核、隔离。



同一合法DOI且无冲突时归并；相似题名只进入候选复核

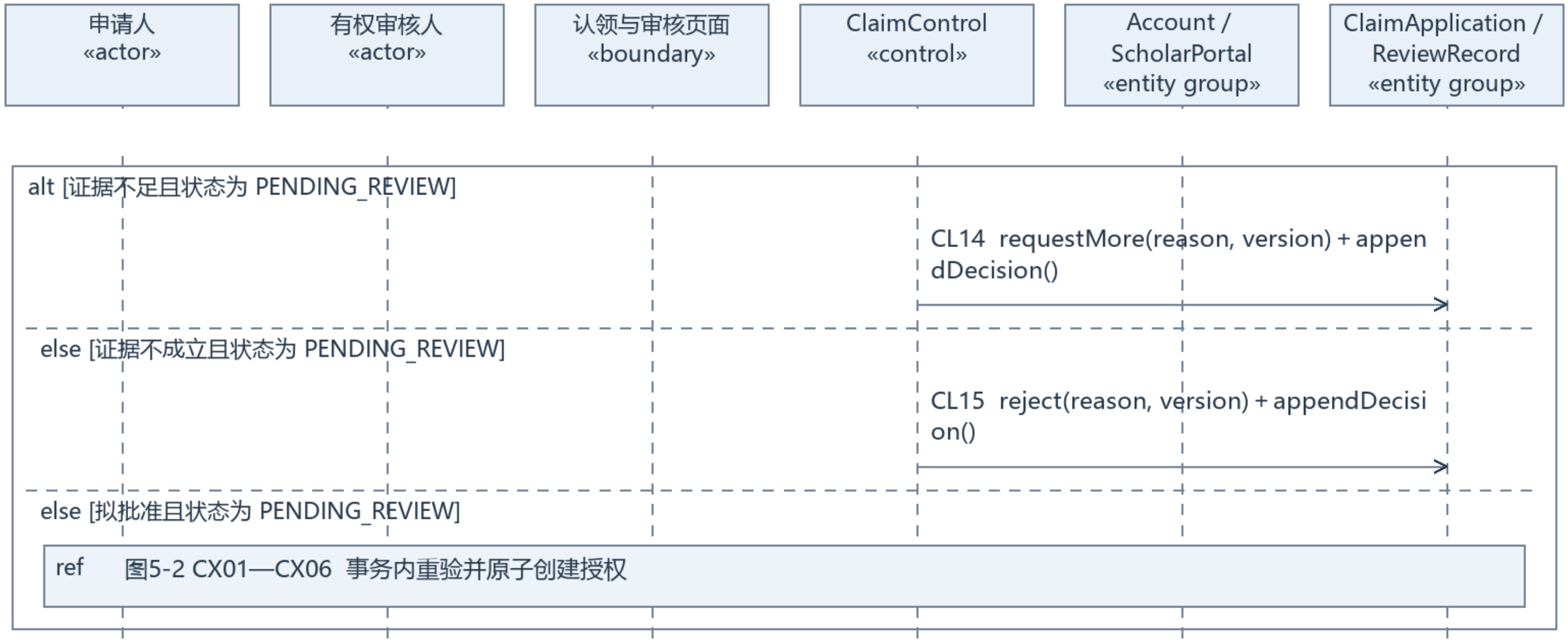
采集失败以后，怎样恢复且不重复

一次采集范围内有三页数据：第一页已保存，第二页失败，重试后继续处理。



门户认领从材料提交到审核决定

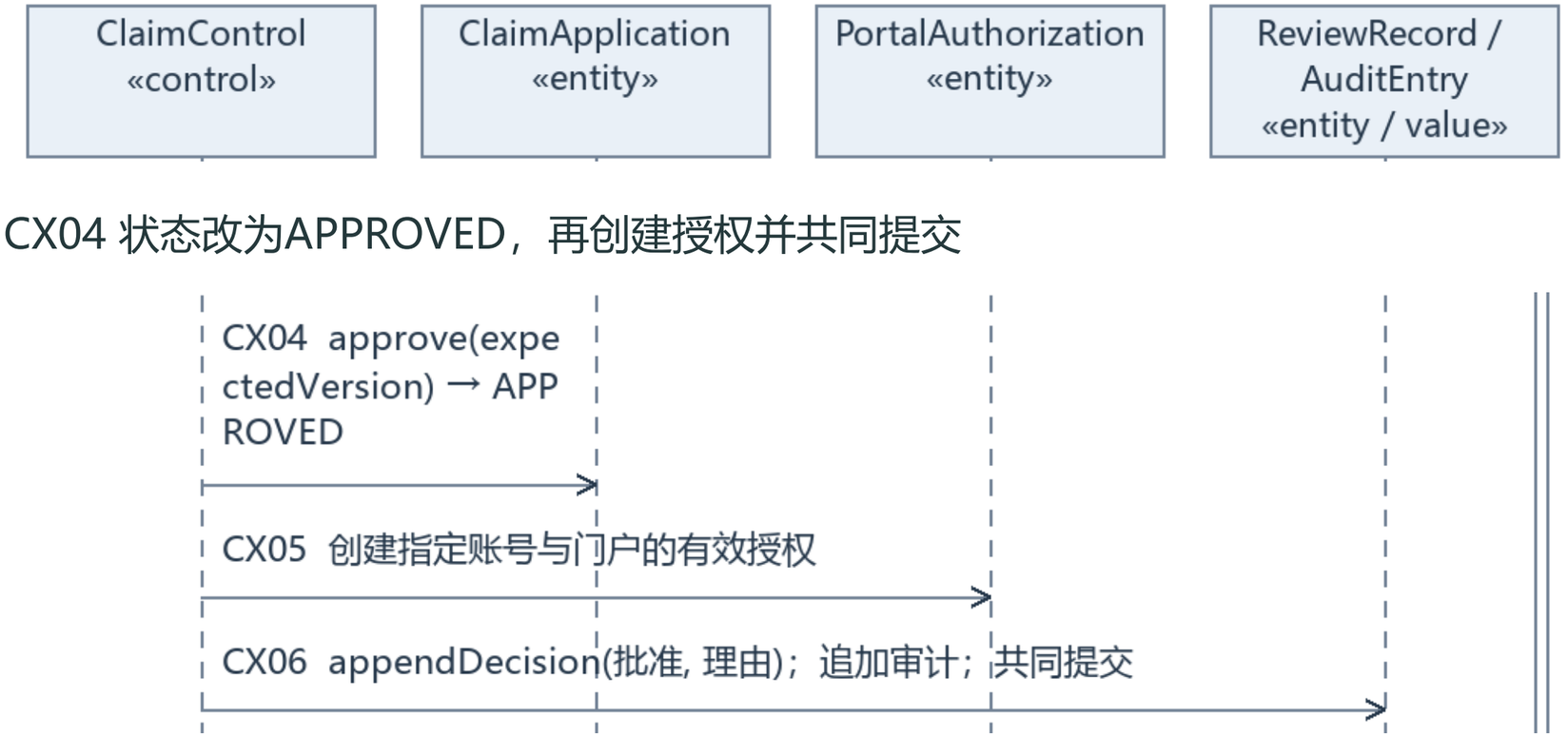
已提交的认领申请进入审核，原图明确区分补充、驳回和拟批准分支。



证明材料默认私有；补交更新材料版本；门户批准不自动确认成果

批准与撤回竞争时，如何避免错误授权

原子授权子交互：状态、管理绑定、审核决定和审计必须共同提交。



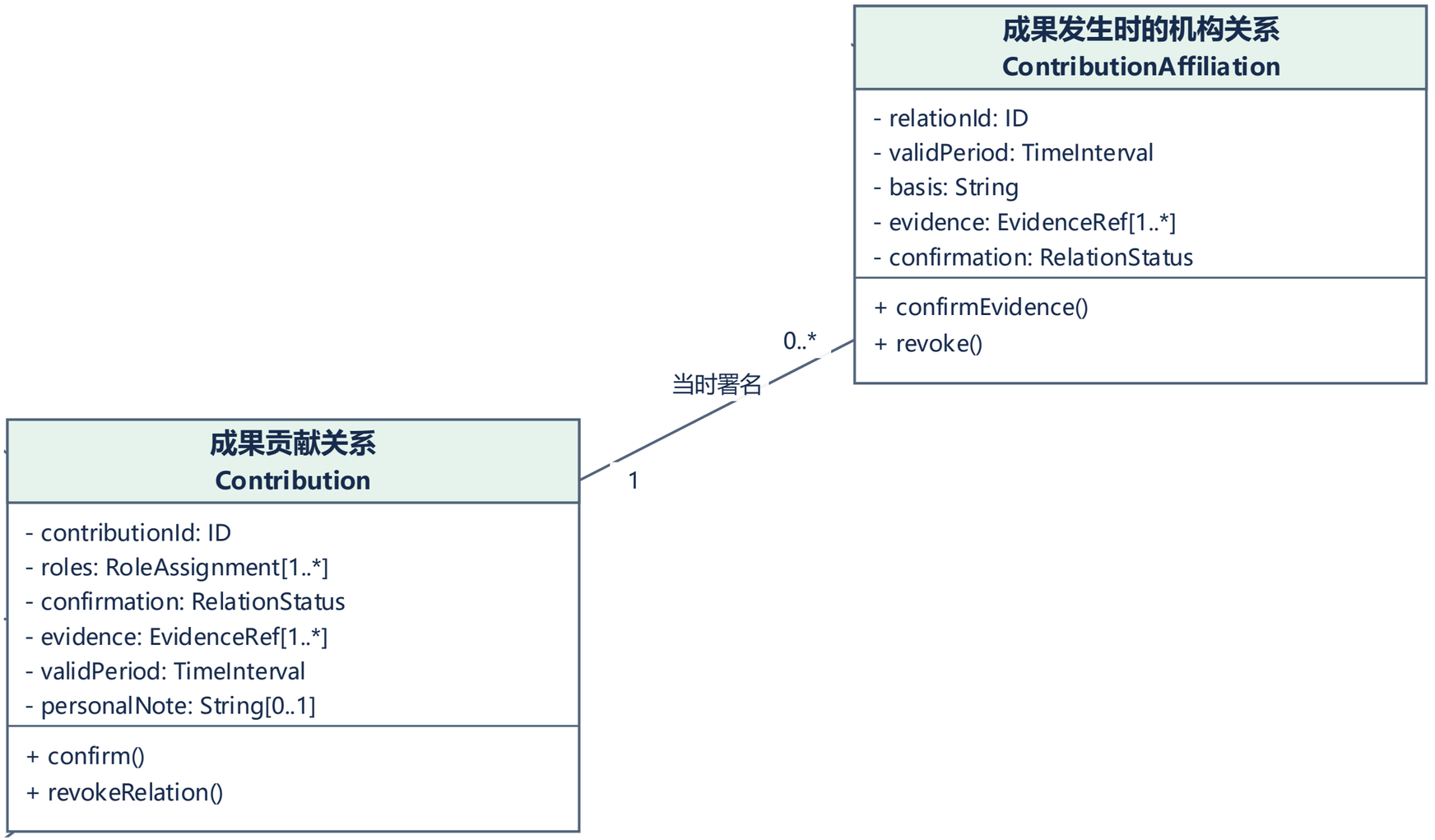
同读版本7

撤回先提交
旧批准冲突失败

批准先提交
旧撤回冲突失败
解绑另走授权撤销

任一步失败整体回滚或拒绝，不能留下部分生效的管理授权

检索条件怎样得到正确的结果集合



同一贡献
匹配人物和机构

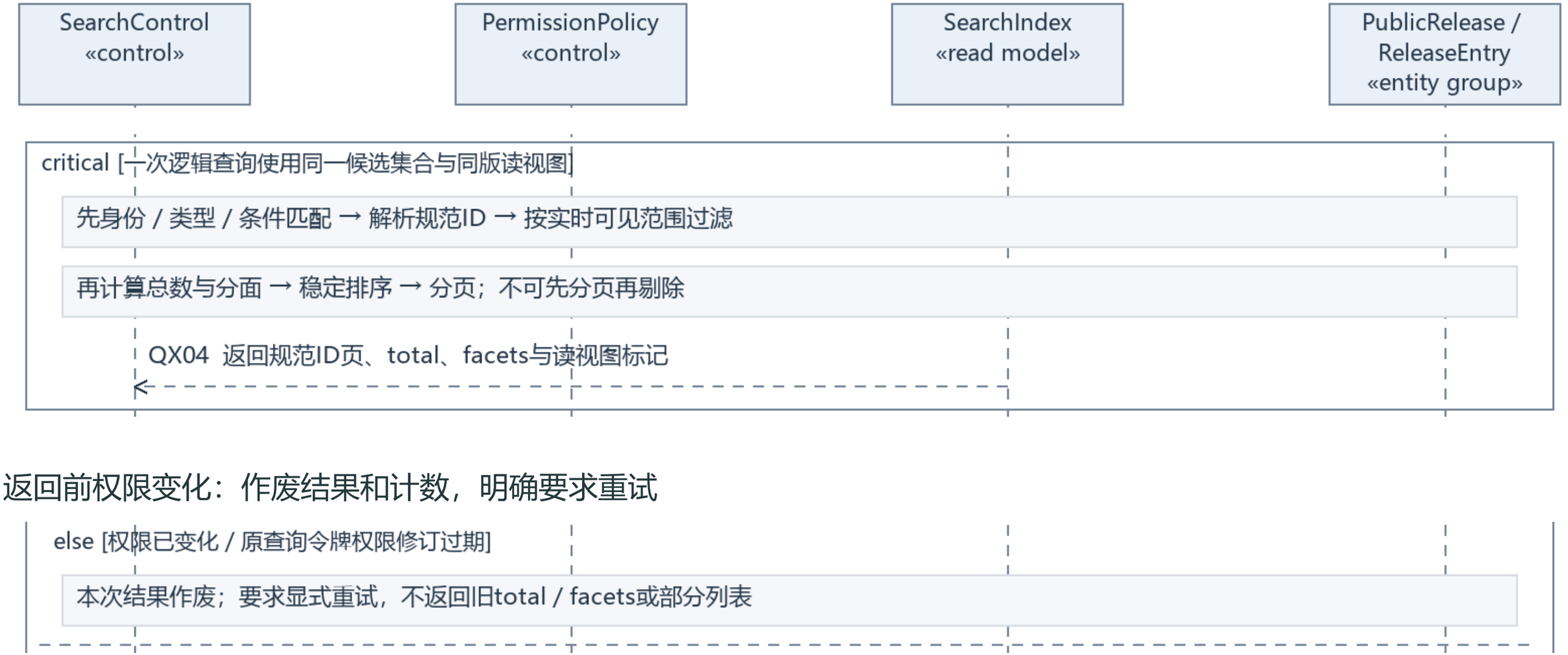
查询A01与I01
R06中：
A01署名I03
A03署名I01

R06不命中

正确命中：
R01、R04、R07

检索列表、总数与详情怎样保持一致

同一公开版本下，先按权限得到允许集合，再统一计算列表、总数和分面。



返回前权限变化：作废结果和计数，明确要求重试

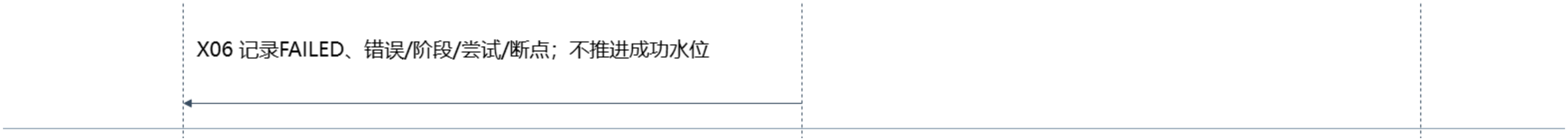
用具体场景核对需求是否落实到模型

把预期行为直接落到消息与分支上，再用固定场景核对。

重复采集：清洗匹配器（左）调用业务数据单元（中）



失败恢复：执行器（中）向任务控制器（左）报告失败



检索控制复验权限：变化时作废结果和旧计数，保留条件再重试



业务对象从哪些需求中识别出来

人物与认领

账号、学者、学者门户、门户管理授权
认领申请、门户审核记录

调研场景二；UC1.3、UC3.1、UC3.5

成果与关系

成果、论文、专利申请、专利文献、专利家族
项目、获奖、贡献、机构、任职、当时署名
学术领域、领域标注

调研场景一、三至五；UC2.1～2.3、UC3.2～3.3

采集与更新

数据源、原始记录、采集任务、采集观测
来源映射、更新记录、治理复核
公开版本、公开版本条目

调研场景六；UC5.1、UC5.3～5.5

共28个业务类。每个类的属性、操作和SRS依据见报告及对象对应表。

类图和时序图怎样承接前期模型

门户认领	UC3.1 / UC3.5 / UC5.2 申请与授权对象　CL、CX消息	六个认领状态
采集入库	UC5.1 / UC5.3 / UC5.4 来源与任务对象　M、N、X消息	六个采集状态
检索与详情	UC2.1 ~ UC2.3 贡献与公开版本　Q、QX消息	同版内容和当前权限

用例确定目标，活动图解释分支，状态图约束迁移。类图和时序图落实对象职责。

AI使用与实际验证情况

声明

Codex辅助识别对象、补写交互
整理追踪关系和报告排版。
已有图件和源文件随包保留。

理解

需要解释继承与组合的依据
授权与贡献、断点与成功水位
同版读取与实时权限的区别。

责任

已有用户反馈已落实。
静态检查和版式检查有记录。
成员交叉复审尚无新增签字。

本次未开展真实访谈或平台运行测试。AI辅助修订与人工复核分别记录。